

目次

1	2 節	3
1.1	定義	3
1.1.1	特異点	3
1.1.2	フロンタル, 波面	3
1.1.3	特異曲線, 特異方向, 退化方向	4
1.1.4	第一種特異点	4
1.1.5	退化次数 n 特異点	4
1.1.6	m -type edge	5
1.1.7	m -type edge の判定条件	5
1.1.8	不変量	5
1.1.9	$(m, m + i)$ -カスプ的曲率	6
1.2	系 9 主張	7
2	3 節	7
2.1	定義	7
2.1.1	因子の補題	7
2.2	命題 17 主張	7
2.3	命題 18 主張	8
3	4 節	8
3.1	定義	8
3.1.1	符号付き極限法曲率	8
3.1.2	$(m, m + i)$ -積曲率	9
3.2	命題 21(訂正版) 主張	9
3.3	命題 23($m = 3$ の場合) 主張	9
3.4	命題 25($m = 3$ の場合) 主張	11
3.5	定理 26($m = 3$ の場合) 主張	11
3.6	補題 27($m = 3$ の場合) 主張	11
3.7	補題 27・積曲率版 ($m = 3$ の場合) 主張	12
3.8	補題 27・積曲率版 ($m = 3$ の場合) 証明	12

3.9	補題 28($m = 3$ の場合) 主張	14
3.10	定理 29($m = 3$ の場合) 主張	15
3.11	定理 30($m = 3$ の場合) 主張	15
3.12	補題 31($m = 3$ の場合) 主張 (平均曲率の有界性)	16
3.13	定理 32($m = 3$ の場合) 主張	16
3.14	定理 35($m = 3$ の場合) 主張	16
3.15	f が凸・鞍状であることの証明 ($m = 3$ の場合)	17
3.15.1	主張	17
3.15.2	証明	18

服部論文のまとめノート ($m = 3$ で整理)

飯野 郁

2026/05/14

1 2 節

1.1 定義

以降, Σ を 2 次元多様体とする.

1.1.1 特異点

定義 1 (特異点). $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ を写像とする. $p \in \Sigma$ が f の特異点であるとは, f が p ではめ込みでない, つまり, $\text{rank}(df_p) < 2$ を満たすときをいう.

1.1.2 フロンタル, 波面

定義 2 (フロンタル, 波面 (フロント)). $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ を写像とする. f がフロンタルであるとは, C^∞ 級写像 $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{S}^2$ で, Σ 上の任意の点 $q \in \Sigma$ と, その点での接空間上の任意のベクトル $v \in T_q \Sigma$ に対して

$$\langle df_q(v), \nu(q) \rangle = 0$$

を満たすものが存在するときをいう. このような ν を, f に沿った単位法ベクトル場という.

さらにこのとき, f が波面 (フロント) であるとは, $L := (f, \nu) : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3 \times \mathbb{S}^2$ がはめ込みである. つまり, 任意の $q \in \Sigma$ において $\text{rank}(dL_q) = 2$ を満たすときをいう.

1.1.3 特異曲線，特異方向，退化方向

定義 3 (特異曲線，特異方向，退化方向). フロント $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ に対して， $S(f)$ で f の特異点集合を表し， $S(f)$ が正則曲線であることを仮定する．さらに， $S(f)$ 上の点 p は階数 1 の特異点，つまり， $\text{rank}(df_p) = 1$ であると仮定する．このとき，

- (1) $S(f)$ を**特異曲線**という．
- (2) 特異曲線の接ベクトルを**特異ベクトル**，特異ベクトルの定める 1 次元ベクトル空間を**特異方向**という．
- (3) さらに， $df(v) = 0$ を満たす零でない接ベクトル $v \in T_p\Sigma$ を**退化ベクトル**，退化ベクトルの定める方向を**退化方向**という．
- (4) $S(f)$ の近傍で定義された C^∞ 級ベクトル場 η が，各点 $p \in S(f)$ において退化ベクトルであるとき， η を f の**退化ベクトル場 (null vector field)** という．

階数 1 の特異点に対しては，その近傍で退化ベクトル場が定義される．

1.1.4 第一種特異点

定義 4 (第一種特異点). 特異点 $p \in S(f)$ が**第一種特異点**であるとは， p において特異方向と退化方向が異なるとき，つまり退化方向 $\langle \eta_p \rangle_{\mathbb{R}} = \ker(df_p)$ が特異方向 $T_p S(f)$ と異なるときをいう．

1.1.5 退化次数 n 特異点

定義 5 (退化次数 n 特異点). $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロント， ν を f の単位法ベクトル場とする．ここで， f の特異点 p に対して p の座標近傍 $(U; u, v)$ 上で定義された符号付き面積密度関数を $\lambda = \det(f_u, f_v, \nu)$ とする．ここで， $p \in \Sigma$ が**退化次数 n 特異点**であるとは， $\text{rank}(df_p) = 1$ であり， p の近傍における C^∞ 級関数 $\hat{\lambda}, \alpha$ で，

- $\lambda = \alpha \hat{\lambda}^2$
- $(\hat{\lambda}_u, \hat{\lambda}_v)(p) \neq (0, 0)$
- $\alpha(p) \neq 0$

を満たすものが存在するときをいう．

注意 6. 点 $p \in \Sigma$ が**非退化特異点**であるとは，

$$(\lambda_u, \lambda_v)(p) \neq (0, 0)$$

が成り立つときをいう。定義 5 に $n = 1$ を代入した退化次数 1 特異点は、非退化特異点と同値の概念である。したがって、退化次数 n 特異点は非退化特異点の一般化である。

1.1.6 m -type edge

定義 7 (右左同値). 2 つの C^∞ 級写像芽 $f : (\Sigma, p) \rightarrow (\mathbb{R}^3, f(p))$ と $\bar{f} : (\bar{\Sigma}, \bar{p}) \rightarrow (\mathbb{R}^3, \bar{f}(\bar{p}))$ について, f と $\bar{f}$ が**右左同値 (A-同値)** であるとは, 2 つの微分同相写像芽 $\varphi : (\Sigma, p) \rightarrow (\bar{\Sigma}, \bar{p})$ と $\Phi : (\mathbb{R}^3, f(p)) \rightarrow (\mathbb{R}^3, \bar{f}(\bar{p}))$ が存在して,

$$\bar{f} = \Phi \circ f \circ \varphi^{-1}$$

が成り立つときをいう。

$m = 3$ の場合の m -type edge

写像芽 $f : (\Sigma, p) \rightarrow (\mathbb{R}^3, f(p))$ が原点での写像芽

$$\mathbb{R}^2 \ni (u, v) \mapsto (u, v^3, v^4 \alpha(u, v)) \in \mathbb{R}^3$$

と右左同値となるような C^∞ 級関数 $\alpha(u, v)$ が存在するときを言う。

1.1.7 m -type edge の判定条件

$m = 3$ の場合の m -type edge の判定条件

f が $p \in S(f)$ 上で 3-type edge を持つことと,

$$\eta f = 0, \quad \eta^2 f = 0 \quad \text{holds on } S(f)$$

$$\xi f(p) \text{ と } \eta^3 f(p) \text{ が線形独立.}$$

を満たす退化ベクトル場 η が存在することは同値である。ここで, ξf は f の ξ 方向での微分を表し, $\eta^3 f$ は f の η 方向での 3 階微分を表す。

1.1.8 不変量

定義 8 (不変量). $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタルとし, $p \in \Sigma$ とする。このとき, f と p により定まる値 $J(f, p)$ が不変量であるとは, $\mathbb{R}^3$ の等長写像 T と Σ の微分同相写像 ϕ に対して,

$$|J(f, p)| = |J(T \circ f \circ \phi^{-1}, \phi(p))|$$

を満たすときをいう。(座標変換や回転などをしても変わらない量)

定義 9 (等長的, 内在的, 外在的). $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\bar{f}: \bar{\Sigma} \rightarrow \mathbb{R}^3$ をそれぞれフロンタルとし, $p \in \Sigma$ とする.

- f が $\bar{f}$ と等長的であるとは, ある微分同相写像 $\phi: \Sigma \rightarrow \bar{\Sigma}$ が存在して,

$$\phi^* ds_{\bar{f}}^2 = ds_f^2$$

を満たすときである.

- 不変量 $J(f, p)$ が内在的であるとは, f と等長的な任意のフロンタル $\bar{f}$ に対して,

$$|J(f, p)| = |J(\bar{f}, \phi(p))|$$

が成り立つときをいう.

- 不変量 $J(f, p)$ が外在的であるとは, 内在的でないとき, つまり f と等長的なフロンタル $\bar{f}$ が存在して,

$$|J(f, p)| \neq |J(\bar{f}, \phi(p))|$$

が成り立つときをいう.

ガウス曲率 K は第一基本形式のみから決まる (内在的な不変量) が, 平均曲率 H は第一基本形式だけでは決まらない (外在的な不変量).

1.1.9 $(m, m+i)$ -カスプ的曲率

定義 10 ($(m, m+i)$ -カスプ的曲率). フロンタル $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ が $p \in \Sigma$ で m -type edge をもつとする。このとき, $i = 1, 2, \dots, m-1$ に対して $(m, m+i)$ -カスプ的曲率 $\omega_{m, m+i}$ を

$$\omega_{m, m+i}(p) := \frac{\|\xi f\|^{(m+i)/m} \det(\xi f, \eta^m f, \eta^{m+i} f)}{\|\xi f \times \eta^m f\|^{(2m+i)/m}}(p) \quad (1.1)$$

で定める.

$m = 2$ のとき, つまり $(2, 3)$ -カスプ的曲率 $\omega_{2,3}$ は, カスプ的曲率 κ_c として Martins-Saji-Umehara-Yamada により導入されている.

$m = 3$ の場合の $(m, m+i)$ -カスプ的曲率

$i = 1, 2$ に対して $(3, 3+i)$ -カスプ的曲率 $\omega_{3,3+i}$ を

$$\omega_{3,3+i}(p) := \frac{\|\xi f\|^{(3+i)/3} \det(\xi f, \eta^3 f, \eta^{3+i} f)}{\|\xi f \times \eta^3 f\|^{(6+i)/3}}(p) \quad (1.2)$$

で定める.

1.2 系 9 主張

$m = 3$ の場合の系 9

点 p が第 1 種の退化次数 2 の特異点であることと, p が 3-type edge であることは同値である.

2 3 節

2.1 定義

2.1.1 因子の補題

事実 11 (因子の補題). $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ を Σ 上の C^∞ 級写像, Σ の局所座標系を (u, v) とし, k を非負整数とする. このとき,

$$f(u, 0) = f_v(u, 0) = f_{v^2}(u, 0) = \cdots = f_{v^k}(u, 0) = \mathbf{0}$$

が成り立っているとすると, Σ 上の C^∞ 級写像 $\psi(u, v)$ で

$$f(u, v) = v^{k+1} \psi(u, v) \quad ((u, v) \in \Sigma)$$

を満たすものが存在する.

2.2 命題 17 主張

$m = 3$ の場合の命題 17

$f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタル, $p \in \Sigma$ を第一種退化次数 2 特異点, つまり 3-type edge であるとする. このとき, 以下を満たす局所座標系 (u, v) で $p = (0, 0)$ となるものが存在する.

- (1) 特異点集合を $S(f)$ とすると, $S(f) = \{(u, 0)\}$.

- (2) 退化ベクトル場を η とすると, $\eta = \partial/\partial v$ で, u 軸上で $f_v(u, 0) = f_{v^2}(u, 0) = 0$.
- (3) ν を f の単位法ベクトル場とすると, $\{f_u(u, 0), f_{v^3}(u, 0), \nu(u, 0)\}$ が正規直交基底となる.

2.3 命題 18 主張

$m = 3$ の場合の命題 18

$f : \Sigma \rightarrow R^3$ をフロントルとし, 点 $p \in \Sigma$ で 3-type edge をもつとする ($n = 2$). (u, v) を $p = (0, 0)$ を満たす p の近傍の局所座標系とし, E, F, G を第一基本量とする. このとき, (u, v) が p の近傍で adapted coordinate system であることと以下の条件が同値となる.

- (1) $E(u, 0) = 1$,
- (2) $F(u, 0) = F_v(u, 0) = F_{v^2}(u, 0) = 0$
- (3) $G(u, 0) = G_v(u, 0) = G_{v^2}(u, 0) = G_{v^3}(u, 0) = 0 \quad G_{v^4}(u, 0) = {}_4C_2 = 6$.

3 4 節

3.1 定義

3.1.1 符号付き極限法曲率

定義 12 (符号付き極限法曲率 ($m = 3$ の場合)). $f : \Sigma \rightarrow R^3$ を $p \in \Sigma$ で 3-type edge, $S(f)$ を f の特異点集合で Σ 内の正則曲線, ξ を $S(f)$ に接するベクトル場とし, η を (??) を満たす退化ベクトル場で, ベクトル場の組 (ξ, η) が正に向きづけられるとする. このとき, $S(f)$ 上の点 p に対して, $\tilde{\kappa}_\nu$ を

$$\tilde{\kappa}_\nu(p) := \frac{\det(\xi f, \eta^3 f, \xi^2 f)}{\|\xi f \times \eta^3 f\| \|\xi f\|^2}(p)$$

で定める. この $\tilde{\kappa}_\nu$ を **符号付き極限法曲率** と呼ぶ.

注意 13 (符号付き極限法曲率と極限法曲率の関係). f に沿った単位法ベクトル場 ν を

$$\nu = \frac{\xi f \times \eta^3 f}{\|\xi f \times \eta^3 f\|}$$

と定めると, ξ は特異曲線の微分方向であることから, $\gamma(t)$ を $\gamma(0) = p$ を満たす f の特

異曲線 $S(f)$ をパラメータ表示した特異曲線とし, $\hat{\gamma}(t) := (f \circ \gamma)(t)$ とすると

$$\tilde{\kappa}_\nu(p) = \frac{\det(\xi f, \eta^3 f, \xi^2 f)}{\|\xi f \times \eta^3 f\| \|\xi f\|^2}(p) = \frac{\langle \hat{\gamma}''(0), \nu(p) \rangle}{\|\hat{\gamma}'(0)\|^2} = \kappa_\nu(p)$$

となり, 一般に知られている極限法曲率 κ_ν の定義と一致する. このことから, 符号付き極限法曲率は単位法ベクトル場の取る向きをベクトル場の組 (ξ, η) により一つに定めた場合の極限法曲率となる.

3.1.2 $(m, m+i)$ -積曲率

定義 14 ($(3, 3+i)$ -積曲率). $f: \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ を点 $p \in \Sigma$ で m -type edge をもつとし, $i = 1, 2$ に対して $\omega_{3,3+i}$ を $(3, 3+i)$ -カスプ的曲率, $\tilde{\kappa}_\nu$ を符号付き極限法曲率とする. このとき,

$$\Pi_{3,3+i} := \tilde{\kappa}_\nu \omega_{3,3+i}$$

と定める. この $\Pi_{3,3+i}$ を **$(3, 3+i)$ -積曲率** と呼ぶ.

3.2 命題 21(訂正版) 主張

符号付き極限法曲率 $\tilde{\kappa}_\nu$ は, **$(-\xi, -\eta)$ を除いて**, 正に向き付けられたベクトル場の組 (ξ, η) の取り方によらない.

3.3 命題 23($m = 3$ の場合) 主張

$(3, 3+i)$ -積曲率 $\Pi_{3,3+i}$ は, **$i = 1$ の場合**に 3-type edge の判定条件の式

$$\begin{aligned} \eta f = \eta^2 f = 0 \quad &\text{holds on } S(f) \\ \xi f(p) \text{ と } \eta^3 f(p) \text{ が線形独立.} \end{aligned}$$

を満たす正に向きづけられたベクトル場の組 (ξ, η) のとり方によらない.

注意 15 ($(3, 3+i)$ -積曲率 $\Pi_{3,3+i}$ に対応するベクトル場の取り方). 命題 23 より, $\Pi_{3,3+i}$ は 3-type edge の判定条件の式を満たす正に向きづけられたベクトル場の組 (ξ, η) の取り方に依らない. ここではさらに, 符号反転に対する振る舞いを確認する.

- 今, $(3, 3+i)$ -積曲率を (ξ, η) を用いて表すと,

$$\begin{aligned}\Pi_{3,3+i} &= \frac{\det(\xi f, \eta^3 f, \xi^2 f)}{\|\xi f \times \eta^3 f\| \|\xi f\|^2} \cdot \frac{\|\xi f\|^{\frac{3+i}{3}} \det(\xi f, \eta^m f, \eta^{3+i} f)}{\|\xi f \times \eta^3 f\|^{\frac{6+i}{3}}}(p) \\ &= \frac{\det(\xi f, \eta^3 f, \xi^2 f) \det(\xi f, \eta^3 f, \eta^{3+i} f)}{\|\xi f\|^{\frac{3-i}{3}} \|\xi f \times \eta^m f\|^{\frac{9+i}{3}}}(p)\end{aligned}\quad (3.1)$$

となる. ここで, $\xi \mapsto -\xi$ としたときの $(3, 3+i)$ -積曲率を $\Pi'_{3,3+i}$ とすると,

$$\Pi'_{3,3+i} = \frac{\det(-\xi f, \eta^3 f, (-\xi)^2 f) \det(-\xi f, \eta^3 f, \eta^{3+i} f)}{\|-\xi f\|^{\frac{3-i}{3}} \|(-\xi f) \times \eta^3 f\|^{\frac{9+i}{3}}}(p)\quad (3.2)$$

である. ここで $(-\xi)^2 f = \xi^2 f$ であることに注意すると, 式 (3.2) は

$$\begin{aligned}\Pi'_{3,3+i} &= (-1)^2 \frac{\det(\xi f, \eta^3 f, \xi^2 f) \det(\xi f, \eta^3 f, \eta^{3+i} f)}{\|\xi f\|^{\frac{3-i}{3}} \|\xi f \times \eta^3 f\|^{\frac{9+i}{3}}}(p) \\ &= \Pi_{m,m+i}\end{aligned}$$

となり, 式 (3.1) と一致する. したがって, $\Pi_{m,m+i}$ は ξ の符号の取り方に依らない (i の偶奇によらない).

- $3+i$ が偶数 (つまり, i が奇数)^{*1} であるとする. ここで $\eta \mapsto -\eta$ としたとき, $(3, 3+i)$ -積曲率を $\Pi''_{3,3+i}$ とすると,

$$\Pi''_{3,3+i} = \frac{\det(\xi f, (-\eta)^3 f, \xi^2 f) \det(\xi f, (-\eta)^3 f, (-\eta)^{3+i} f)}{\|\xi f\|^{\frac{3-i}{3}} \|\xi f \times (-\eta)^3 f\|^{\frac{9+i}{3}}}(p)\quad (3.3)$$

となる. ここで $(-\eta)^3 f = (-1)^3 \eta^3 f$, $(-\eta)^{3+i} f = (-1)^{3+i} \eta^{3+i} f$ であることから, 式 (3.3) は

$$\Pi''_{3,3+i} = (-1)^{9+i} \frac{\det(\xi f, \eta^3 f, \xi^2 f) \det(\xi f, \eta^3 f, \eta^{3+i} f)}{\|\xi f\|^{\frac{3-i}{3}} \|\xi f \times \eta^3 f\|^{\frac{9+i}{3}}}(p)\quad (3.4)$$

である. よって, i が奇数ならば $(-1)^{9+i} = 1$ と 式 (3.1) および式 (3.4) より

$$\Pi''_{3,3+i} = \Pi_{3,3+i}$$

が成り立ち, η の符号を反転しても $\Pi_{3,3+i}$ は不変である.

^{*1} 服部論文の注意 24 では, m, i がともに奇数の場合のみを考えていた (結論は同じ).

3.4 命題 25($m = 3$ の場合) 主張

$f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ を 3-type edge($n = 2$), K をガウス曲率とし, (u, v) を adapted coordinate system とする. このとき,

$$\tilde{K} := v^2 K$$

とすると, $\tilde{K}(u, 0)$ は内在的な不変量となる. さらに,

$$\tilde{K}(u, 0) = 0$$

であるならば $\tilde{K}_v(u, 0)$ は内在的な不変量となる.

3.5 定理 26($m = 3$ の場合) 主張

$f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ は点 $p \in \Sigma$ において 3-type edge をもつとする ($n = 2$). $\tilde{\kappa}_\nu$ を符号付き極限法曲率、 $\omega_{3,4}$ を $(3, 4)$ -カスプの曲率、 $\Pi_{3,4} := \tilde{\kappa}_\nu \omega_{3,4}$ を $(3, 4)$ -積曲率とする. このとき、 $\Pi_{3,4}$ は内在的な不変量である。

3.6 補題 27($m = 3$ の場合) 主張

$f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ を 3-type edge($n = 2$), $i = 1, 2$ に対して $\omega_{3,3+i}$ を $(3, 3+i)$ -カスプの曲率, (u, v) を adapted coordinate system とし, f の単位法ベクトル場 ν に対して

$$N = \langle f_{vv}, \nu \rangle, \quad \tilde{N} = \langle \varphi_v, \nu \rangle$$

とする. ただし, 因子の補題より $f_v = v^2 \varphi$ である. このとき, u 軸上で

$$\omega_{3,4}(u) = 0$$

ならば $\tilde{N}(u, 0) = 0$ であり,

$$\tilde{N}_v(u, 0) = \frac{1}{12} \omega_{3,5}(u)$$

が成り立つ.

*2

3.7 補題 27・積曲率版 ($m = 3$ の場合) 主張

$f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ を 3-type edge とし ($n = 2$), (u, v) を adapted coordinate system とする. また, 因子の補題により $f_v = v^2\varphi$ と表す. 単位法ベクトル場を $\nu = \frac{f_u \times \varphi}{\|f_u \times \varphi\|}$ と取り,

$$L := \langle f_{uu}, \nu \rangle, \quad \tilde{N} := \langle \varphi_v, \nu \rangle$$

とおく. このとき, 特異点集合上で

$$\Pi_{3,4}(u) = 0$$

が成り立つならば,

$$L(u, 0)\tilde{N}(u, 0) = 0$$

であり, さらに

$$L(u, 0)\tilde{N}_v(u, 0) = \frac{1}{12}\Pi_{3,5}(u)$$

が成り立つ.

3.8 補題 27・積曲率版 ($m = 3$ の場合) 証明

(3, 4)-カスプ的曲率と (3, 5)-カスプ的曲率は, 定理 26 の証明の計算式より,

$$\omega_{3,4}(u) = 3!\langle \nu, \varphi_v \rangle(u, 0) = 6\tilde{N}(u, 0) \quad (3.5)$$

および

$$\omega_{3,5}(u) = \frac{4!}{2!}\langle \nu, \varphi_{vv} \rangle(u, 0) = 12\langle \nu, \varphi_{vv} \rangle(u, 0) \quad (3.6)$$

と表される. 一方, a.c.s においては, 符号付き極限法曲率は $\tilde{\kappa}_\nu(u) = \langle f_{uu}, \nu \rangle(u, 0) = L(u, 0)$ である. したがって, (3, 4)-積曲率は

$$\Pi_{3,4}(u) = \tilde{\kappa}_\nu(u)\omega_{3,4}(u) = L(u, 0)\omega_{3,4}(u) \quad (3.7)$$

*2 服部論文では仮定に「 $f_v = v^n\varphi$ である。」が抜けていたが, 必要である.

である。よって、式 (3.5) と (3.7) より、 $L(u, 0)\tilde{N}(u, 0)$ は

$$L(u, 0)\tilde{N}(u, 0) = \frac{1}{6}L(u, 0)\omega_{3,4}(u) = \frac{1}{6}\Pi_{3,4}(u) \quad (3.8)$$

が成り立つ。したがって、仮定 $\Pi_{3,4}(u) = 0$ より

$$\underline{L(u)\tilde{N}(u, 0) = 0}$$

を得る。次に、 $L(u)\tilde{N}_v(u, 0)$ を計算する。まず $\tilde{N}$ は

$$\tilde{N} = \langle \varphi_v, \nu \rangle = \frac{\det(f_u, \varphi, \varphi_v)}{\|f_u \times \varphi\|} \quad (3.9)$$

であるので、これを v で微分すると、

$$\begin{aligned} \tilde{N}_v &= \left(\frac{1}{\|f_u \times \varphi\|} \right)_v \det(f_u, \varphi, \varphi_v) \\ &\quad + \frac{\det(f_{uv}, \varphi, \varphi_v) + \det(f_u, \varphi_v, \varphi_v) + \det(f_u, \varphi, \varphi_{vv})}{\|f_u \times \varphi\|} \end{aligned} \quad (3.10)$$

である。ここで、 (u, v) は a.c.s であり、 $m = 3$ 、すなわち $n = 2$ であるから、 $f_v(u, 0) = f_{vv}(u, 0) = 0$ である。これを u で微分すると、

$$f_{uv}(u, 0) = 0 \quad (3.11)$$

である。また、 $\det(f_u, \varphi_v, \varphi_v) = 0$ である。したがって、式 (3.10) に $v = 0$ を代入すると、

$$\tilde{N}_v(u, 0) = \left(\frac{1}{\|f_u \times \varphi\|} \right)_v (u, 0) \det(f_u, \varphi, \varphi_v)(u, 0) + \frac{\det(f_u, \varphi, \varphi_{vv})(u, 0)}{\|f_u \times \varphi\|(u, 0)} \quad (3.12)$$

である。さらに、式 (3.9) より、式 (3.12) の右辺第 1 項の $\det(f_u, \varphi, \varphi_v)$ は

$$\det(f_u, \varphi, \varphi_v) = \|f_u \times \varphi\|\tilde{N}$$

であるから、式 (3.12) は

$$\tilde{N}_v(u, 0) = \left[\|f_u \times \varphi\| \left(\frac{1}{\|f_u \times \varphi\|} \right)_v \right] (u, 0) \tilde{N}(u, 0) + \frac{\det(f_u, \varphi, \varphi_{vv})(u, 0)}{\|f_u \times \varphi\|(u, 0)} \quad (3.13)$$

となる。ここで、スカラー三重積の公式と単位法ベクトル場の定義 $\nu = \frac{f_u \times \varphi}{\|f_u \times \varphi\|}$ より、

$$\frac{\det(f_u, \varphi, \varphi_{vv})(u, 0)}{\|f_u \times \varphi\|(u, 0)} = \langle \nu, \varphi_{vv} \rangle(u, 0) \quad (3.14)$$

である。したがって、式 (3.13) に (3.14) を代入して

$$\tilde{N}_v(u, 0) = \left[\|f_u \times \varphi\| \left(\frac{1}{\|f_u \times \varphi\|} \right)_v \right] (u, 0) \tilde{N}(u, 0) + \langle \nu, \varphi_{vv} \rangle(u, 0) \quad (3.15)$$

となる。さらに、式 (3.6) より $\langle \nu, \varphi_{vv} \rangle(u, 0) = \frac{1}{12} \omega_{3,5}(u)$ であるから、式 (3.15) に代入して

$$\tilde{N}_v(u, 0) = \left[\|f_u \times \varphi\| \left(\frac{1}{\|f_u \times \varphi\|} \right)_v \right] (u, 0) \tilde{N}(u, 0) + \frac{1}{12} \omega_{3,5}(u) \quad (3.16)$$

を得る。(3.16) の両辺に $L(u, 0)$ を掛けると、

$$\begin{aligned} L(u, 0) \tilde{N}_v(u, 0) &= \left[\|f_u \times \varphi\| \left(\frac{1}{\|f_u \times \varphi\|} \right)_v \right] (u, 0) \underbrace{L(u, 0) \tilde{N}(u, 0)}_0 \\ &\quad + \frac{1}{12} \underbrace{L(u, 0) \omega_{3,5}(u)}_{\Pi_{3,5}(u)} \end{aligned} \quad (3.17)$$

である。ここで、仮定 $\Pi_{3,4}(u) = 0$ と式 (3.8) より $L(u) \tilde{N}(u, 0) = 0$ である。また、 $\Pi_{3,5}(u)$ は

$$\Pi_{3,5}(u) = \tilde{\kappa}_\nu(u) \omega_{3,5}(u) = L(u) \omega_{3,5}(u)$$

である。したがって、式 (3.17) に代入して

$$\underline{L(u, 0) \tilde{N}_v(u, 0) = \frac{1}{12} \Pi_{3,5}(u)}$$

が成り立つ。以上より、主張が示された。■

3.9 補題 28($m = 3$ の場合) 主張

$f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ を 3-type edge($n = 2$), K をガウス曲率, $\tilde{\kappa}_\nu$ を符号付き極限法曲率, $i = 1, 2$ に対して $\omega_{3,3+i}$ を $(3, 3+i)$ -カスプ的曲率, $\Pi_{3,3+i} := \tilde{\kappa}_\nu \omega_{3,3+i}$ を $(3, 3+i)$ -積曲率とする。さらに (u, v) を adapted coordinate system とし, $\tilde{K} := v^2 K$ とする。このとき, u 軸上で

$$\omega_{3,4}(u) = 0$$

ならば,

$$\tilde{K}_v(u, 0) = \frac{1}{3}\Pi_{3,5}(u)$$

と表せる.

仮定を $\Pi_{3,4}(u) = 0$ に変えて補題 27(積曲率版) を用いると, $\tilde{K}_v(u, 0) = \frac{1}{3}\Pi_{3,5}(u) + \underbrace{\frac{2}{3}L_v(u, 0)\omega_{3,4}(u)}_{\text{余計な項}}$ が出てくる.

3.10 定理 29($m = 3$ の場合) 主張

$f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ を $p \in \Sigma$ の近傍で 3-type edge をもつフロンタルとする ($n = 2$). また, $S(f)$ 上で $\tilde{\kappa}_\nu \neq 0$ が成り立つと仮定する. $i = 1, 2$ に対して $\omega_{3,3+i}$ を $(3, 3+i)$ -カスプ的曲率, $\tilde{\kappa}_\nu$ を符号付き極限法曲率とし,

$$\Pi_{3,3+i} := \tilde{\kappa}_\nu \omega_{3,3+i}$$

を $(3, 3+i)$ -積曲率とする. このとき, $S(f)$ 上で

$$\Pi_{3,4} = 0$$

が成り立つならば, $\Pi_{3,5}$ は内在的な不変量である.

*3

3.11 定理 30($m = 3$ の場合) 主張

$f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ を 3-type edge ($n = 2$), $\tilde{\kappa}_\nu$ を符号付き極限法曲率, $i = 1, 2$ に対して $\omega_{3,3+i}$ を $(3, 3+i)$ -カスプ的曲率, $\Pi_{3,3+i} := \tilde{\kappa}_\nu \omega_{3,3+i}$ を $(3, 3+i)$ -積曲率とする. さらに, 特異点集合 $S(f)$ 上で $\tilde{\kappa}_\nu \neq 0$ が成り立つと仮定する. f のガウス曲率を K とする. このとき,

- K が特異点集合の近傍で有界であることと
- 特異点集合上で $\Pi_{3,4} = \Pi_{3,5} = 0$ であること

*3 服部論文では $\tilde{\kappa}_\nu = 0$ の場合, $1 \leq i \leq n$ に対して $\Pi_{m,m+i}(p) = 0$ であることを示しているが, 「内在的」であることは示していない (値が 0 と内在的であることは別).

は同値である.

*4

3.12 補題 31($m = 3$ の場合) 主張 (平均曲率の有界性)

$f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ を m -type edge($n = 2$), $i = 1, 2$ に対して $\omega_{3,3+i}$ を $(3, 3+i)$ -カスプ的曲率とする. f の平均曲率を H , (u, v) を adapted coordinate system とし, $\tilde{H} := v^2 H$ とする. このとき, u 軸上で

$$\omega_{3,4}(u) = 0$$

のとき,

$$\tilde{H}_v(u, 0) = \frac{1}{6} \omega_{3,5}(u)$$

と表せる.

3.13 定理 32($m = 3$ の場合) 主張

$f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ を 3-type edge($n = 2$), $i = 1, 2$ に対して $\omega_{3,3+i}$ を $(3, 3+i)$ -カスプ的曲率, H を f の平均曲率とする. このとき,

- H が特異点集合の近傍で有界であることと,
- 特異点集合上で $\omega_{3,4} = \omega_{3,5} = 0$ であること

は同値である.

3.14 定理 35($m = 3$ の場合) 主張

$f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ を点 $p \in \Sigma$ で 3-type edge をもつとする ($n = 2$). また, $\Pi_{3,4}$ を $(3, 4)$ -積曲率とする. このとき,

*4 服部論文では仮定に「 $\tilde{\kappa}_\nu \neq 0$ 」はなかったが, 本定理の証明で用いる補題 28 の証明では ω の消滅から $\tilde{N}(u, 0) = \tilde{N}_v(u, 0) = \cdots = \tilde{N}_{v,j-1}(u, 0)$ を導いていた. Π の消滅だけでは $\tilde{\kappa}_\nu = 0$ の可能性があるため, ω の消滅は導けない. そのため, 本定理の仮定には「 $\tilde{\kappa}_\nu \neq 0$ 」が追加が必要である.

- $\Pi_{3,4}(p) > 0$ ならば, ガウス曲率 K は p で $+\infty$ に発散する. とくに, f の像はその点の近傍で凸である.
- 逆に, $\Pi_{3,4}(p) < 0$ ならば, ガウス曲率 K は p で $-\infty$ に発散する. とくに, f の像はその点の近傍で鞍状である.

*5 現状の問題点

- f の像が凸か鞍状かの証明ができていない
- 凸と鞍状の再定義をするべき

3.15 f が凸・鞍状であることの証明 ($m = 3$ の場合)

定義 16. $f : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロントル, $p \in U$ を m -type edge 特異点とする. p における極限接平面を LT_p とする. このとき, f が p において凸であるとは, p の近傍 V が存在して,

$$f(V) \cap LT_p = \{f(p)\}$$

であり, かつ

$$f(V) \setminus \{f(p)\}$$

が LT_p の一方の側に含まれることをいう. 凸でないとき, f が p において鞍上であるという.

3.15.1 主張

f を点 p で 3-type edge をもつフロントルとする. (u, v) を $p = (0, 0)$ を中心とする adapted coordinate system とし,

$$LT_p = \{X \in \mathbb{R}^3 \mid \langle X - f(p), \nu(p) \rangle = 0\}$$

とする. 上の状況で

$$h(u, v) := \langle f(u, v) - f(p), \nu(p) \rangle$$

とおく ($h(0, 0) = 0$).

*5 服部論文では「 $\Pi_{m,m+1}(p) > 0$ ならば, ガウス曲率 K は p で $-\infty$ に発散」と書いてあるが, $\Pi_{m,m+1}(p) < 0$ が正しい.

- $\Pi_{3,4}(p) > 0$ ならば, $(u, v) \neq (0, 0)$ で常に $h(u, v)$ が同じ符号を持つ.
- $\Pi_{3,4}(p) < 0$ ならば, $(u, v) \neq (0, 0)$ において $h(u, v) > 0$ と $h(u, v) < 0$ の両方の点が存在する.

3.15.2 証明

$p = (0, 0)$, $f(p) = 0$ として考える. また, $\Pi_{3,4}(p) > 0$ または $\Pi_{3,4}(p) < 0$ を仮定しているのので, いずれの場合も

$$\Pi_{3,4}(p) \neq 0 \quad (3.18)$$

である. ここで

$$\Pi_{3,4} = \tilde{\kappa}_\nu \omega_{3,4} \quad (3.19)$$

であるから, 式 (3.18) より

$$\omega_{3,4}(p) \neq 0 \quad (3.20)$$

が従う. したがって, MSST 論文の命題 2.11 より, f は p において $(3, 4)$ -type edge である. よって MSST 論文の式 (2.5) の normal form を用いることができる. すなわち, 必要ならば定義域の正の座標変換と値域の特殊直交変換を施すことで, f は

$$f(u, v) = \left(u, \frac{u^2 a(u)}{2} + \frac{v^3}{6}, \frac{u^2 b_0(u)}{2} + \frac{v^4 b_4(u, v)}{24} \right), \quad b_4(0, 0) \neq 0 \quad (3.21)$$

と表される ($m = 3, n = 4$ のため, Σ は消える). 式 (3.21) から f_u と f_{v^3} を計算すると,

$$f_u(0, 0) = (1, 0, 0), \quad f_{v^3}(0, 0) = (0, 1, 0) \quad (3.22)$$

である. したがって, 点 p における極限接平面は

$$LT_p = \text{span}\{f_u(0, 0), f_{v^3}(0, 0)\} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = 0\} \quad (3.23)$$

である. よって, $\nu(0, 0)$ は式 (3.22) から

$$\nu(0, 0) = f_u(0, 0) \times f_{v^3}(0, 0) = (0, 0, 1) \quad (3.24)$$

と取ることができる.

ここで高さ関数 h を

$$h(u, v) := \langle f(u, v) - f(0, 0), \nu(0, 0) \rangle \quad (3.25)$$

と定める．いま $f(0,0) = 0$ であり，式 (3.24) より， h は f の第 3 成分である．したがって，

$$h(u, v) = \frac{u^2 b_0(u)}{2} + \frac{v^4 b_4(u, v)}{24} \quad (3.26)$$

である．また，式 (3.23) より，

$$LT_p = \{h = 0\} \quad (3.27)$$

である．次に， $\tilde{\kappa}_\nu(0)$ と $\omega_{3,4}(0)$ を normal form から計算する．(3.21) より，

$$f_{u^2}(0, 0) = (0, a(0), b_0(0)), \quad f_{v^4}(0, 0) = (0, 0, b_4(0, 0)) \quad (3.28)$$

である．また，式 (3.22) より

$$\|f_u(0, 0)\| = 1, \quad \|f_u(0, 0) \times f_{v^3}(0, 0)\| = 1$$

である．したがって，符号付き極限法曲率 $\tilde{\kappa}_\nu(p) := \frac{\det(\xi f, \eta^m f, \xi^2 f)}{\|\xi f \times \eta^m f\| \|\xi f\|^2}(p)$ と a.c.s の定義，式 (3.22) と (3.28) から

$$\begin{aligned} \tilde{\kappa}_\nu(0) &= \frac{\det(f_u, f_{v^3}, f_{u^2})(0, 0)}{\underbrace{\|f_u(0, 0) \times f_{v^3}(0, 0)\|}_1 \underbrace{\|f_u(0, 0)\|^2}_1} \\ &= \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a(0) \\ 0 & 0 & b_0(0) \end{pmatrix} = b_0(0) \end{aligned} \quad (3.29)$$

が成り立つ．同様に，(3, 4)-カスプ的曲率 $\omega_{m, m+i}(p) := \frac{\|\xi f\|^{\frac{m+i}{m}} \det(\xi f, \eta^m f, \eta^{m+i} f)}{\|\xi f \times \eta^m f\|^{\frac{2m+i}{m}}}(p)$ の定義と a.c.s の定義，式 (3.22) と (3.28) から

$$\begin{aligned} \omega_{3,4}(0) &= \frac{\|f_u(0, 0)\|^{4/3} \det(f_u, f_{v^3}, f_{v^4})(0, 0)}{\underbrace{\|f_u(0, 0) \times f_{v^3}(0, 0)\|^{7/3}}_1} \\ &= \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & b_4(0, 0) \end{pmatrix} = b_4(0, 0) \end{aligned} \quad (3.30)$$

が成り立つ．よって，式 (3.19), (3.29), (3.30) より，

$$\Pi_{3,4}(0) = b_0(0)b_4(0, 0) \quad (3.31)$$

である．

- まず, $\Pi_{3,4}(0) > 0$ とする.

(3.31) より, $b_0(0)b_4(0,0) > 0$ である. したがって, $b_0(0)$ と $b_4(0,0)$ は同符号である. もし

$$b_0(0) > 0, \quad b_4(0,0) > 0 \quad (3.32)$$

ならば, 連続性より, 必要ならば p の近傍を小さく取ること

$$b_0(u) > 0, \quad b_4(u,v) > 0 \quad (3.33)$$

としてよい. このとき (3.26) より, $(u,v) \neq (0,0)$ に対して

$$h(u,v) = \frac{u^2 b_0(u)}{2} + \frac{v^4 b_4(u,v)}{24} > 0 \quad (3.34)$$

が成り立つ. 実際, $u^2 \geq 0$, $v^4 \geq 0$ であり, $(u,v) \neq (0,0)$ ならば u^2 または v^4 の少なくとも一方は正であるからである.

一方, もし

$$b_0(0) < 0, \quad b_4(0,0) < 0 \quad (3.35)$$

ならば, 同様に, 必要ならば p の近傍を小さく取ること

$$b_0(u) < 0, \quad b_4(u,v) < 0 \quad (3.36)$$

としてよい. このとき, 式 (3.26) より, $(u,v) \neq (0,0)$ に対して

$$h(u,v) = \frac{u^2 b_0(u)}{2} + \frac{v^4 b_4(u,v)}{24} < 0 \quad (3.37)$$

が成り立つ.

以上より, $\Pi_{3,4}(0) > 0$ のとき, p の十分小さい近傍 V において, $h(u,v)$ は $(u,v) = (0,0)$ 以外で常に同符号である. したがって, $f(V) \cap LT_p = \{f(p)\}$ であり, さらに

$$f(V) \setminus \{f(p)\} \text{ は } LT_p \text{ の一方の側に含まれる} \quad (3.38)$$

が成り立つ. よって, 定義により, f の像は p の近傍で凸である.

- 次に, $\Pi_{3,4}(0) < 0$ とする.

式 (3.31) より, $b_0(0)b_4(0,0) < 0$ である. したがって, $b_0(0)$ と $b_4(0,0)$ は異符号である. 高さ関数 h を $v = 0$ 上で見ると,

$$h(u, 0) = \frac{u^2 b_0(u)}{2} \quad (3.39)$$

である. したがって, $u \neq 0$ が十分小さいとき, $h(u, 0)$ の符号は $b_0(0)$ の符号と一致する. 一方, 高さ関数 h を $u = 0$ 上で見ると,

$$h(0, v) = \frac{v^4 b_4(0, v)}{24} \quad (3.40)$$

である. したがって, $v \neq 0$ が十分小さいとき, $h(0, v)$ の符号は $b_4(0, 0)$ の符号と一致する. したがって, p の任意に小さい近傍において,

$$h > 0 \text{ となる点と } h < 0 \text{ となる点がともに存在する} \quad (3.41)$$

ことが分かる. 式 (3.27) より, $h = 0$ は極限接平面 LT_p を表しているので, (3.41) は, f の像が LT_p の両側に現れることを意味する.

よって, f の像は p の近傍で鞍状である.

以上より, 主張を示した. ■